大数据时代下人工智能在计算机网络技术中的应用

■ 宁忠伟 湛 铖 徐 虹

大数据时代的到来，使计算机网络数据呈现爆炸式增长，传统网络技术在数据处理、安全防护、资源调度等方面的局限性日益凸显。人工智能凭借其自主学习、智能决策、精准分析的核心优势，为计算机网络技术的革新提供了全新路径。将人工智能与计算机网络技术深度融合，可突破传统技术瓶颈，提升网络运行效率、安全性与智能化水平，适配新时代多样化的网络应用需求。本文结合实际应用场景，探讨了人工智能在计算机网络技术中的具体应用及发展趋势，为相关技术研究与实践提供参考。

一、大数据时代下计算机网络技术的发展困境

（一）数据处理效率不足

大数据时代下，计算机网络承载的数据流具有海量性、异构性、实时性等特征，传统数据处理技术依赖人工预设规则，难以快速筛选有价值的信息。面对多来源、多格式的网络数据，传统处理方式易出现数据堆积、延迟卡顿等问题，无法满足实时性应用需求，制约网络服务质量的提升。

（二）网络安全防护薄弱

网络攻击手段呈现智能化、多样化、隐蔽化趋势，传统安全防护技术多基于已知攻击特征构建防御体系，对未知攻击、变种攻击的识别能力不足。黑客攻击模式从单一攻击向协同攻击、定向攻击转变，传统防护手段被动响应的缺陷明显，易导致网络数据泄露、系统瘫痪等安全事件，威胁网络空间安全。

（三）资源调度缺乏灵活性

计算机网络中的硬件资源、带宽资源、存储资源分布分散，传统资源调度采用固定分配模式，无法根据网络负载动态调整资源配置。当网络出现局部拥堵、峰值访问等情况时，资源无法得到快速优化分配，导致资源利用率低下，影响网络整体运行稳定性[1]。

二、人工智能应用于计算机网络技术的核心优势

（一）自主学习与自适应能力

人工智能技术以机器学习、深度学习算法为核心，可通过对网络数据的持续分析，自主挖掘数据规律，更新决策模型，无须人工干预即可适配网络环境变化。针对不同数据特征、网络状态调整运行策略，突破传统技术对人工规则的依赖，提升网络技术的自适应能力。

（二）精准分析与高效决策能力

人工智能算法能快速处理海量异构网络数据，精准识别数据中的关键信息、异常特征，相较于传统数据处理技术，大幅提升了数据处理效率与准确性。基于精准分析结果，人工智能可实时做出决策响应，为网络安全防护、资源调度等提供高效支撑，缩短决策周期。

（三）智能化风险预判能力

人工智能通过对历史网络数据的学习，可构建风险预判模型，提前识别潜在的网络安全隐患、资源失衡问题。同时，打破传统技术被动应对的局限，实现从“事后处理”向“事前预判、事中管控”的转变，降低网络运行风险，保障网络稳定运行[2]。

三、人工智能在计算机网络技术中的具体应用

（一）人工智能在网络安全防护中的应用

1. 异常攻击识别与拦截

基于机器学习算法的人工智能安全系统，可通过对海量网络访问数据、攻击行为数据的学习，

中国知网 https://www.cnki.net

构建正常网络行为模型与攻击行为特征库。当网络中出现偏离正常模型的访问行为、数据传输行为时，系统能快速识别出异常行为，进一步通过深度学习算法判断是否为攻击行为。对于已知攻击，可直接调用防御策略进行拦截；对于未知攻击、变种攻击，能基于特征相似性分析做出预判，及时阻断攻击路径，避免网络系统受损。相较于传统防火墙、入侵检测系统，人工智能安全防护系统的识别准确率更高、响应速度更快，可有效应对新型网络攻击。

2. 数据加密与隐私保护

人工智能技术可优化网络数据加密算法，结合数据特征动态调整加密策略，提升加密强度与效率。通过深度学习算法对敏感数据进行智能识别与分类，针对不同等级的敏感数据采用差异化加密方式，在保障数据安全的同时，降低加密运算对网络性能的影响。此外，人工智能可实时监测数据传输过程中的加密状态，及时发现加密漏洞并自动修复，防止敏感数据泄露。在大数据共享场景中，人工智能还可以实现数据“可用不可见”，在不泄露原始数据的前提下通过联邦学习技术完成数据协同分析，兼顾数据共享与隐私保护[3]。

3. 终端安全管理

计算机网络终端数量庞大、类型复杂，终端安全是网络安全的重要防线。人工智能技术可对网络终端进行智能化管理，实时采集终端设备的运行状态、软件安装情况、数据交互行为等信息，构建终端安全评估模型。针对终端设备存在的漏洞、恶意软件、违规操作等问题，系统能自动发出预警，并采取修复漏洞、清除恶意软件、限制终端权限等措施。通过人工智能的自动化管理，可减少人工运维成本，实现终端安全的全方位管控，避免终端成为网络安全突破口。

（二）人工智能在网络数据处理中的应用

1. 数据清洗与筛选

大数据环境下的网络数据包含大量冗余信息、噪声数据，影响数据后续分析与应用。人工智能算法可自动识别数据中的无效信息、重复数据、异常数据，通过聚类分析、特征提取等技术对数据进行清洗与筛选，保留有价值的数据。基于深度学习的自然语言处理技术，还能对非结构化数据进行处理，将文本、图像、音频等异构数据转化为结构化数据，便于后续的数据分析与利用。人工智能驱动的数据清洗技术，不仅提升了数据处理效率，还保证了数据质量，为网络技术的优化提供可靠的数据支撑。

2. 数据智能分析与挖掘

人工智能通过机器学习、深度学习算法，可从海量网络数据中挖掘潜在的关联规律、用户需求特征、网络运行趋势等信息。在网络运营中，通过分析用户访问行为数据，能精准把握用户偏好，为用户提供个性化网络服务；在网络维护中，通过分析网络设备运行数据，可挖掘设备故障隐患，为预防性维护提供依据。数据智能分析与挖掘能力，使计算机网络从“数据传输载体”向“数据价值挖掘平台”转变，拓展网络技术的应用场景。

（三）人工智能在网络资源调度中的应用

1. 动态带宽资源调度

网络带宽需求随用户访问量、应用类型的变化而波动，传统固定带宽分配模式易导致带宽浪费或局部拥堵。人工智能技术可实时采集网络带宽使用数据、用户访问请求数据，构建带宽需求预测模型，精准预判不同时段、不同区域的带宽需求。基于预测结果，动态调整带宽资源分配方案，为高需求区域、关键应用优先分配带宽，缓解网络拥堵，提升带宽资源利用率。在视频直播、在线办公等对带宽稳定性要求较高的场景中，人工智能驱动的动态带宽调度可保障服务质量，避免卡顿、延迟等问题。

2. 服务器资源调度

人工智能可对网络中的服务器集群进行智能化管理，实时监测各服务器的负载情况、运行状态、响应速度等指标。通过负载均衡算法，将用户请求合理分配至不同服务器，避免部分服务器负载过高而部分服务器闲置。当服务器出现故障时，人工智能系统能快速检测并自动将任务迁移至正常服务器，保障服务连续性。同时，基于服务器运行数据的分析，人工智能可预判服务器性能瓶颈，提前进行资源扩容或优化配置，提升服务器集群的整体运行效率。

（四）人工智能在网络故障诊断与维护中的应用

1. 故障智能诊断

传统网络故障诊断依赖人工排查，效率低下

中国知网 https://www.cnki.net

且易受经验限制，难以快速定位复杂故障。人工智能技术通过对历史故障数据、网络运行数据的学习，构建故障诊断模型，可自动识别网络故障类型、故障位置及故障原因。基于深度学习算法，系统能分析故障与网络参数之间的关联关系，即使是隐蔽性强、关联性复杂的故障，也能快速精准定位。故障诊断过程无须人工干预，大幅缩短了故障排查时间，为故障修复争取主动权。

2. 预防性维护与自动修复

人工智能不仅能实现故障的快速诊断，还能通过对网络运行数据的持续监测与分析，预判潜在故障风险。基于预测结果，系统可制订个性化预防性维护方案，提前对网络设备、线路、软件系统进行优化调整，降低故障发生率。对于部分简单故障，如软件漏洞、配置错误等，人工智能系统能自动执行修复指令，完成故障修复；对于复杂故障，可向运维人员推送详细的故障信息与修复建议，提升维护效率。

四、人工智能在计算机网络技术中的应用趋势

（一）技术融合深度持续提升

未来，人工智能与计算机网络技术的融合将向更深层次推进，形成智能化、一体化的网络体系。人工智能算法将与 5G、物联网、云计算等技术深度融合，构建具备自主感知、自主决策、自主优化能力的智能网络。该智能网络可实现全流程自动化运行，无须人工干预即可完成数据处理、安全防护、资源调度、故障修复等工作，大幅提升了网络运行效率与智能化水平。

（二）轻量化应用成为普及关键

为突破成本限制，轻量化人工智能技术将成为网络领域的应用趋势。通过算法优化、模型压缩，降低人工智能技术对硬件设备的性能要求，开发适用于中小规模企业的轻量化人工智能网络解决方案。同时，云端人工智能与边缘人工智能的协同发展，可将部分数据处理与决策任务下沉至边缘终端，减少数据传输压力，降低应用成本，推动人工智能技术的广泛普及。

（三）技术标准与安全体系逐步完善

随着行业的快速发展，相关部门将加快制定人工智能在网络领域应用的技术标准与规范，统一技术架构、数据接口、安全要求等，提升技术兼容性与规范化水平。与此同时，针对人工智能算法的安全性问题，将构建完善的人工智能安全评估体系与防护机制，加强对算法研发、模型训练、系统运行全流程的安全管控，防范算法漏洞与恶意攻击，保障人工智能网络系统的安全可靠运行。

五、结语

大数据时代为计算机网络技术带来挑战的同时，也推动了人工智能与网络技术的深度融合。人工智能凭借其独特的技术优势，在网络安全防护、数据处理、资源调度、故障维护等领域得以应用，有效突破了传统网络技术的局限，提升了网络运行的效率、安全性与智能化水平。尽管目前仍存在应用成本高、算法可靠性不足、标准缺失等问题，但随着技术的不断优化与行业规范的逐步完善，人工智能在计算机网络技术中的应用前景将更加广阔，将推动计算机网络向更加智能、高效、安全的方向持续演进。

引用

[1] 李可.大数据时代人工智能在计算机网络技术中的应用研究[J].信息产业报道,2025(6):56-58.

[2] 吴丙午.大数据时代人工智能在计算机网络技术中的应用研究[J].进展,2023(17):146-148.

[3] 孙浩源,王志鹏.大数据时代人工智能在计算机网络技术中的应用与发展[J].微型计算机,2025(2):70-72.

作者简介：宁忠伟，广西数广全网融合科技有限公司，本科，高级工程师，研究方向为人工智能；徐虹，广西住建文化传播有限公司，本科，中级工程师，研究方向为人工智能。

通讯作者：湛铖，西交利物浦大学，本科，研究方向为计算机科学与技术、人工智能。

中国知网 https://www.cnki.net